

[1.3] INFORME DETALLADO: EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE BASE DE DATOS Y ESTRUCTURA DE MERCADO

>>>_ [TABLA 1.2: EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA (CRONOLOGÍA AMPLIADA)]

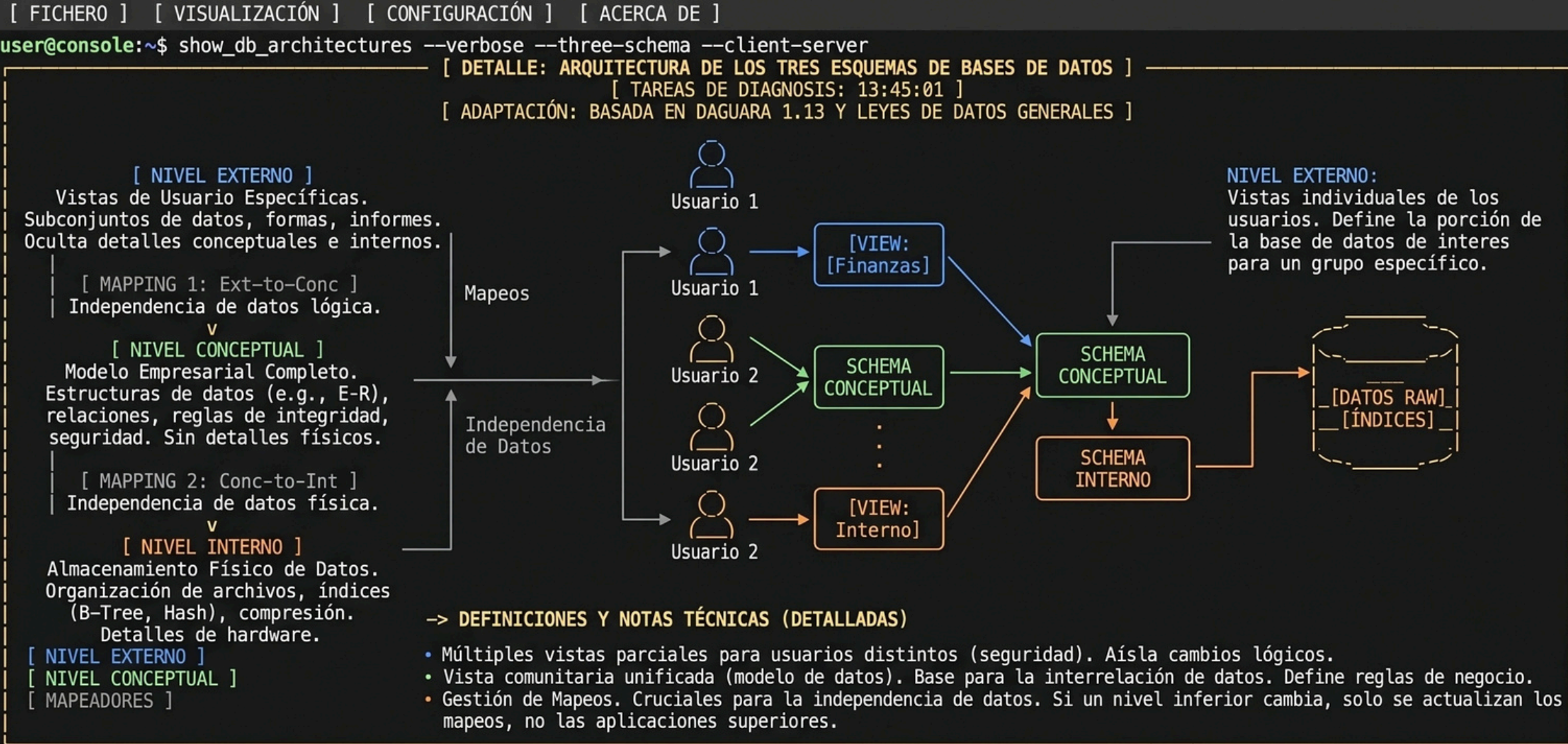
[ERA: Pre-1960]	[:::] Tarjetas Perforadas	Procesamiento de datos primitivo. (ADD)
[ERA: 1960]	[📁] Gabinete de Archivos	Sistemas de Archivo. Estructuras propietarias e interfaces de programa
[ERA: 1970]	[*--*] Redes de Nodos	Navegación en Redes. Redes y jerarquías de registros (Modelos en Red)
[ERA: 1980]	[==] Tablas de Datos	Relacional (RDBMS). Lenguajes no procedurales (SQL), optimización de consultas, ACID
[ERA: 1990s-2000s]	[<XML> Web/Objetos	Objeto-Relacional, Multimedia, Web, Data Warehouse, XML
[ERA: 2000s-2010s]	[BIG_D] Grid de Datos	Big Data y NoSQL (e.g., Hadoop , MapReduce), Escalabilidad Horizontal (ADD) (e.g., Clave-Valor, Documento)
[ERA: 2010s-Presente]	☁ Nube	Cloud-Native, NewSQL, Global-Scale, Especializadas (Vector DBs para IA, Data Lakes/Lakehouses) (ADD)

>>>_ [ESTRUCTURA DE MERCADO (HISTÓRICO Y MODERNO)]

[HISTÓRICO DE MERCADO (2003)]	
Participación de Mercado Corporativo	Ventas Anuales
-- Oracle (9i, 10g): 39.9%	Year: Sales (\$M)
-- IBM (DB2, Informix): 31.3%	-----
-- Microsoft SQL Server: 12.1%	2003: [#####-----] 13,600
-- Otros (e.g., Sybase, Teradata): 16.7%	2008: [#####-----] 20,000
[MODERNO PANORAMA DE MERCADO (e.g., 2023 - Estimación)] (ADD)	
Participación Estimada (e.g., Cloud Corporate Market Share)	Year: Sales (\$M - Proj)
-- AWS RDS/Aurora: e.g., ~22%	-----
-- Azure SQL/Cosmos DB: e.g., ~19%	2003: [##-----] 13.6K
-- Google Cloud Spanner/SQL: e.g., ~16%	2008: [###-----] 20K
-- Oracle (Cloud/Exadata): e.g., ~11%	2018: [#####-----] 55K (Est.)
-- Specialized (Snowflake, MongoDB, etc.): e.g., ~12%	2023: [#####-----] 110K+ (Proj)
-- Otros: e.g., ~20%	

>>>_ [OBSERVACIONES DEL MERCADO ACTUAL (PUNTOS CLAVE AMPLIADOS)]

- [+] **Diversificación y Especialización:** Mercado altamente fragmentado con soluciones para cada necesidad (Grafos, Vector, Tiempo-Serie).
- [+] **Dominio del Código Abierto y Nube:** Soluciones como Linux Foundation, MySQL, PostgreSQL son omnipresentes, y los servicios gestionados de nube son la norma.
- [+] **Arquitecturas Cloud-Native:** DBMS diseñados para escalabilidad global, alta disponibilidad y distribución geográfica.
- [+] **Crecimiento de DBMS Embebidos e IoT:** Bases de datos en dispositivos móviles y de borde (edge) para procesamiento local y sincronización.
- [+] **Convergencia de SQL y NoSQL:** Muchos sistemas modernos son multi-modelo, aceptando consultas SQL sobre estructuras NoSQL y viceversa.
- [+] **Integración con Inteligencia Artificial:** Bases de datos con capacidades de almacenamiento vectorial y aceleración de consultas para modelos



SYSTEM_DB_ADMIN V3.14 – DBMS GENERAL FUNCTIONS & ARCHITECTURE OVERVIEW

system time: 13:15:36.09 | SYSTEM READY

SYSTEM READY



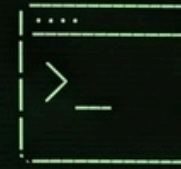
[DDL: DEFINICIÓN DE DATOS]

Lenguaje y herramientas (DDL) para definir schema (entidades, atributos, relaciones, vistas). Implementa restricciones de integridad (Unique, Check, Foreign Key). Controles de autorización. See Fig_DDL.



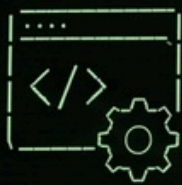
[ACCESO NO PROCEDIMENTAL]

Data Manipulation Language (DML) de alto nivel. Consultas eficientes y extracción de datos sin código complejo. Lenguaje estándar SQL y herramientas ad-hoc.



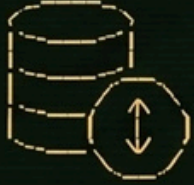
[DESARROLLO DE APLICACIONES]

Herramientas de prototipado rápido (RAD). Integración con Forms, Menus, Informes, y APIs. Soporte para múltiples lenguajes de programación.



[INTERFAZ DE LENGUAJE PROCEDIMENTAL]

Integración con lógica de programación (Stored Procedures, Triggers). Inserción de SQL en lenguajes como PL/SQL, T-SQL, o VBA.



[PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES]

Add ACID
• Asegura Propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).
• Control de Concurrencia (Locking, MVCC).
• Recuperación ante fallas mediante Transaction Logs.



[AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN]

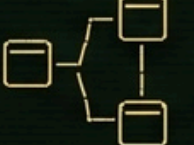
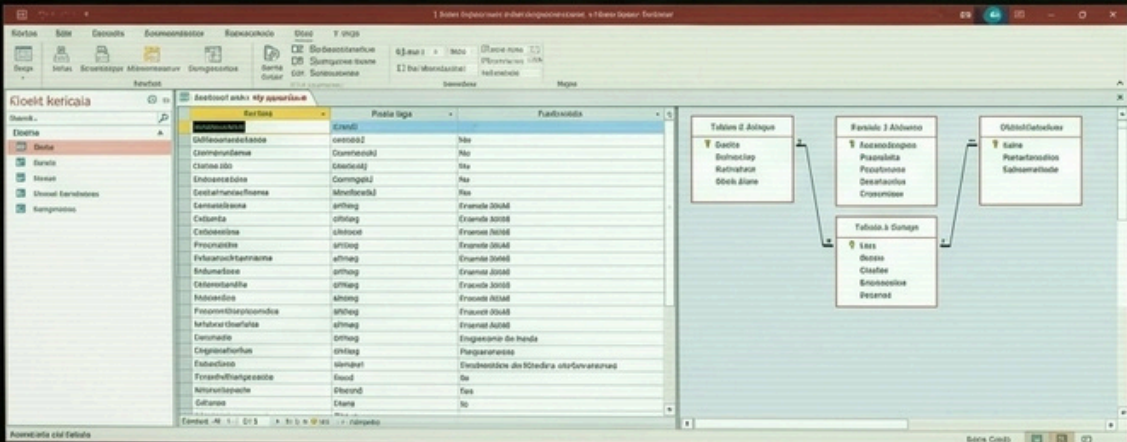
Performance
• Análisis y optimización de Query Execution Plans.
• Estrategia de indexación y particionamiento.
• Gestión de memoria y caché.
• Monitoreo de métricas de rendimiento.

system_root@host:~\$ more --details msaccess



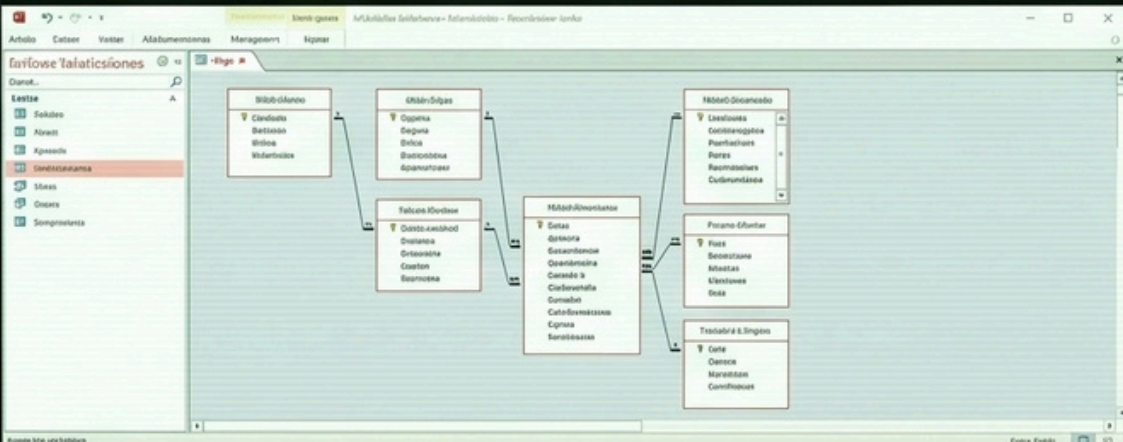
[1. ENTIDAD – TABLAS (FIG TADKATE)]

Estructura de almacenamiento detallada. Definición de columnas (Nombres, Tipos, Tamaños). View the detailed field list below.



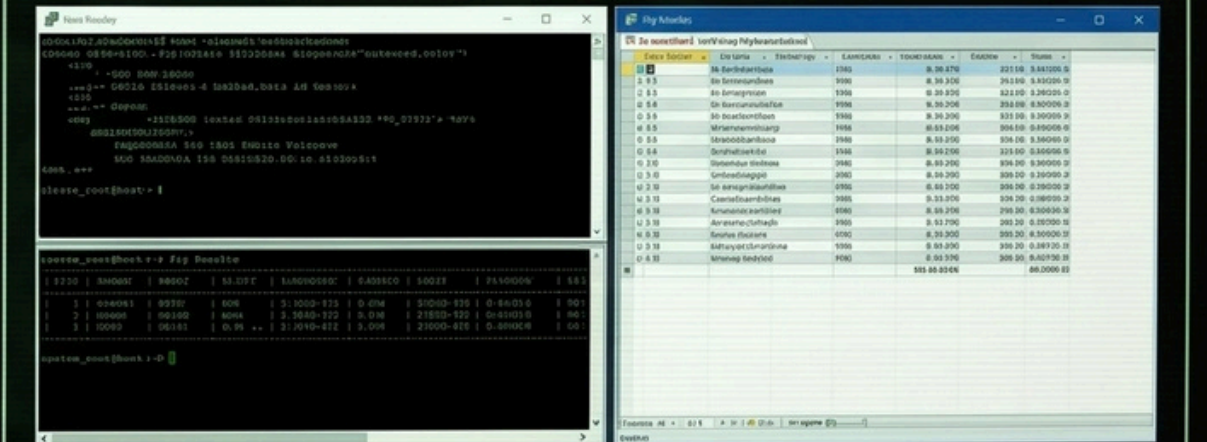
[2. ESQUEMA – RELACIONES (FIG 1.7)]

Conexiones lógicas entre entidades (1:1, 1:N). Garantiza integridad referencial. Vea el modelo lógico detallado en Fig 1.7 Fig 1.6 >.



[3. ACCESO – CONSULTAS (FIG RESULTS)]

Lógica de recuperación de datos específica. SQL o QBE (Query-By-Example). Vea el diseño y los resultados de Fig Results Fig 1.7.



ADDITIONAL DBMS CONCEPTS

[System Architecture: 3-Tier]

Client ----> App Server ----> DB Server

[Data Models: SQL vs NoSQL]

RELACIONAL (SQL)	NoSQL
PostgreSQL MongoDB	Document, Key-Value, Graph Redis, Redis Neo4j

[Core Features: Security & Scalability]



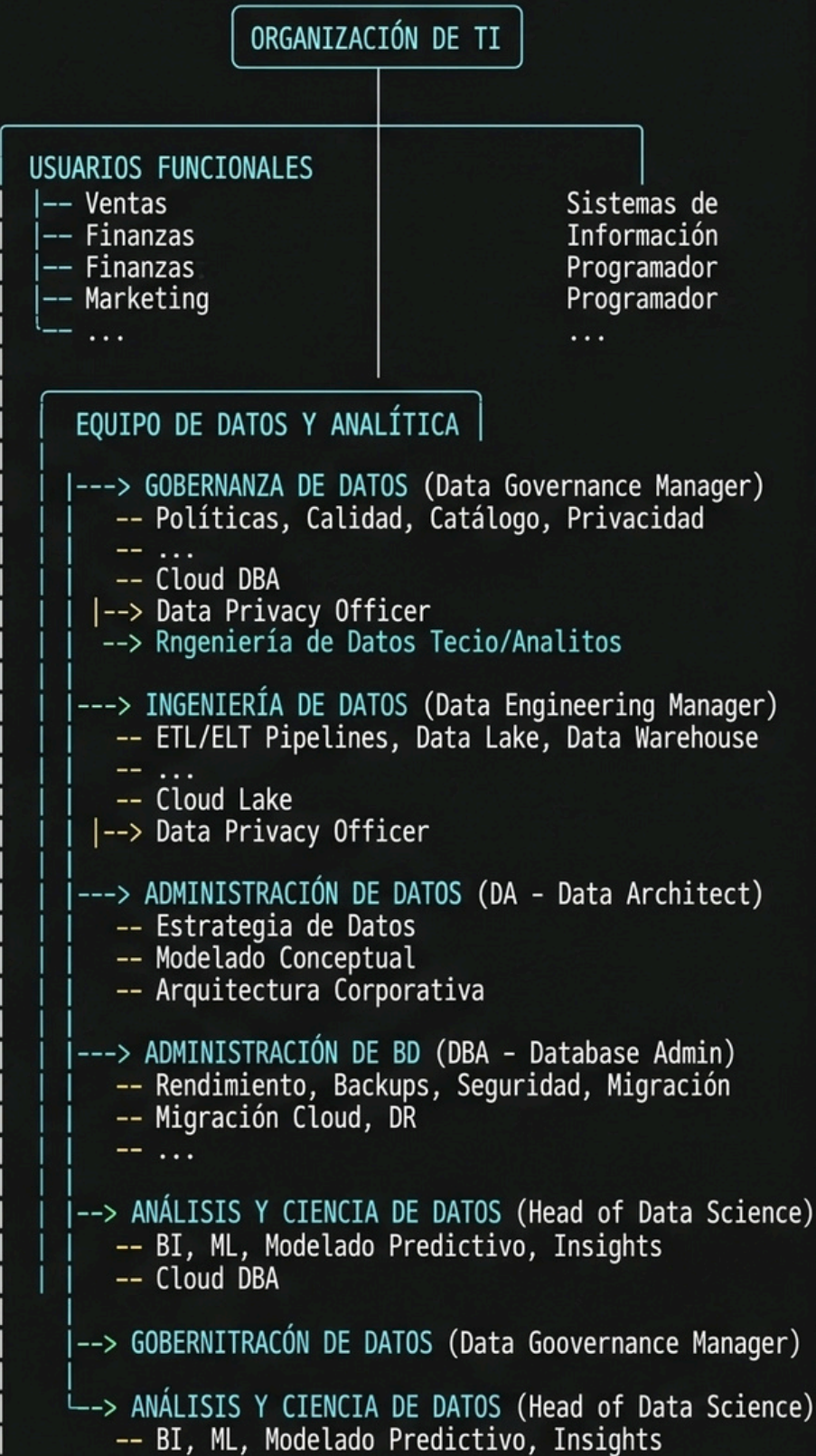
Roles
Encryption (at rest/transit)
Auditing | Sharding
Replication
Vertical/Horizontal Scaling

system_root@host:~\$
[INFO] Transaction Logs pruned. [WARN] Consider index optimization on large tables.

[MEM: 74% free | CPUload: 1.2]

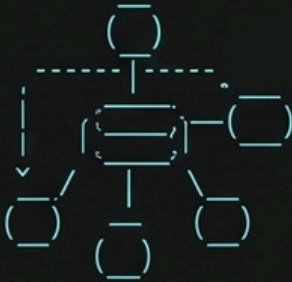
IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS [v3.0, Actualizado]

[1. CLASIFICACIÓN DE ROLES MODERNOS]



[2. COMPARATIVA DETALLADA: AD vs. ABD (DA vs. DBA)]

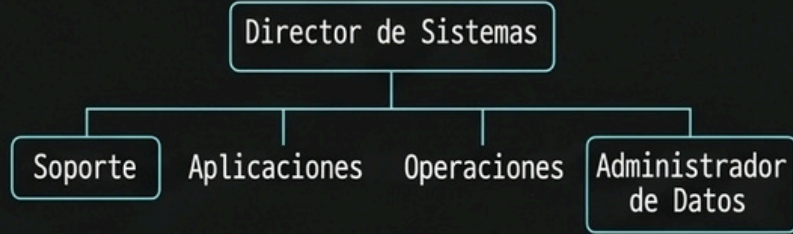
ROL PRINCIPAL	ENFOQUE	RESPONSABILIDADES CLAVE	CONOCIMIENTOS CLAVE
AD (Data Admin)	Estratégico / Gerencial	[Estrategia de Datos Definición de Políticas de Datos Arquitectura de Información Corporation Corporativa Catálogo de Datos Calidad de Datos]	[Gestión de Datos (CDMP) Modelado Conceptual, Negocio Legal/Cumplimiento Comunicación]
ABD (Database Admin)	Técnico / Operativo	[Implementación de Planes, Operación y Rendimiento de DBMS, Backups y Recuperación (DR), Seguridad de Base de Datos, Migration Cloud, Migraciones Cloud (AWS/Azure), Optimización SQL]	[Internals de DBMS (SQL/NoSQL), Cloud Services, Redes, Sistemas Operativos, Bash/Python Scripting]



[3. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA Y MODELOS ALTERNATIVOS]

[3.1 MODELOS TRADICIONALES]

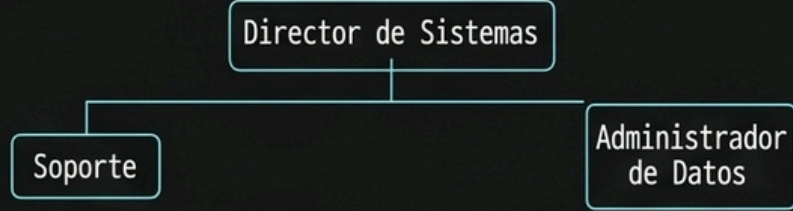
a) DA SUBORDINADO AL DIRECTOR DE SISTEMAS (CIO)



PROS: Simple, control unificado.

CONTRAS: DA puede perder enfoque estratégico, visión limitada.

b) DA PARALELO AL DIRECTOR DE SISTEMAS (CIO)

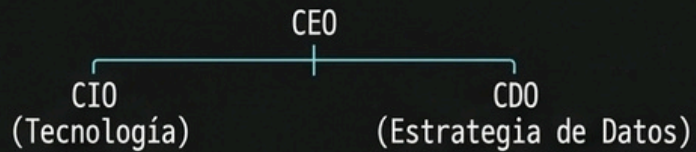


PROS: DA tiene voz estratégica, reporta a un nivel superior

CONTRAS: Coordinación compleja, mayor presupuesto.

[3.2 MODELOS DE EQUIPO DE DATOS MODERNO Y DESCENTRALIZADO]

c) CHIEF DATA OFFICER (CDO) DIRECTO



CDO overseee todos las funciones de base de datos.

PROS: Datos como activo estratégico, alta visibilidad.

d) DATA MESH (DECENTRALIZADO)



PROS: Agilidad, responsabilidad local.

CONTRAS: Complejidad técnica, silo de datos si no se gesti

Adaptado de Figuras y Tablas de los documentos originales y actualizado con prácticas de la industria (CDO, Data Mesh).